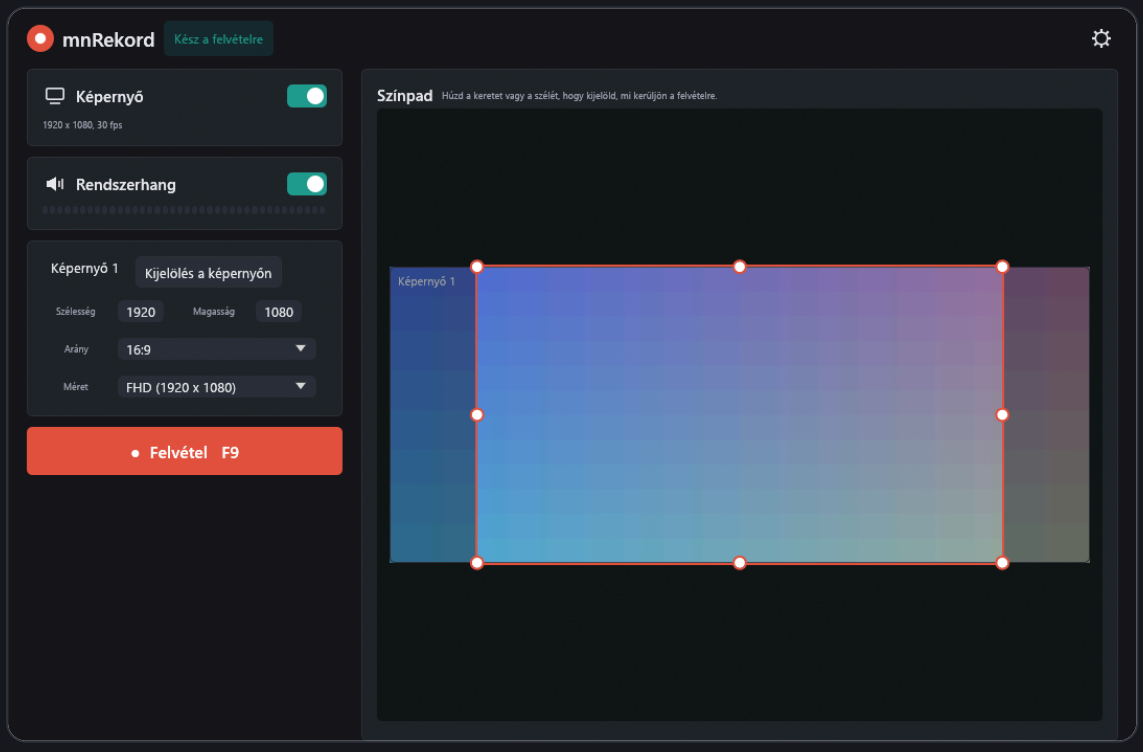
mnRekord

Felhasználói kézikönyv



0.3.0 verzió · Windows 10 és 11

Tartalom

1. Bevezetés

2. Telepítés

3. Gyors kezdés

4. A főablak

5. Mit rögzítsünk?

6. Felvétel

7. Felvételek és fájlok

8. Beállítások

9. Gyorsbillentyűk

10. Tálcaikon

11. Parancssor

12. Felvétel helyreállítása

13. Hibaelhárítás

14. Műszaki jegyzetek

15. Építés forrásból

> **A program magyarul is, angolul is használható**
> A felület nyelve a Beállítások → Általános → Nyelv alatt választható: *Automatikus* (a Windows nyelvét követi), *English* vagy *Magyar*. A kézikönyv a magyar feliratokat használja; a képernyőképek is a magyar felületet mutatják.

---

1. Bevezetés

Az mnRekord egy kis Windowsos képernyőrögzítő. Rögzíti a képernyő egy részét, egy teljes monitort vagy egyetlen ablakot, a számítógép hangjával együtt, és az eredményt MP4 videóként menti. Az ablak sötét és egyszerű, és mindent tartalmaz, ami néhány kattintással elindított felvételhez kell.

Mit tud:

- rögzít egy területet, egy monitort vagy egy ablakot; a területet a képernyő előnézetén jelölheted ki, vagy közvetlenül az asztalon rajzolhatod meg;
- méretezés közben megtartja a **16:9** vagy **9:16** képarányt, kész méretekkel (360p, HD, FHD, QHD, 4K UHD);
- felvétel közben **követi az ablakot**, így a kép az ablakon marad, ha elmozdítod;
- rögzíti a rendszerhangot (mindent, amit hallasz) AAC-ként, vagy csak egy általad választott program hangját;
- kirajzolja az egérmutatót, opcionális halóval és kattintásgyűrűvel;
- szüneteltet, folytat, jelölőket tesz a felvételbe; a hosszú felvételeket részekre bontja; az utolsó felvételből GIF-et készít;
- vezérelhető globális gyorsbillentyűkkel, tálcaikonnal és parancssorból;
- összeomlás után felajánlja a megszakadt felvétel mentését.

Az mnRekord nem rögzít mikrofont és webkamerát.

---

2. Telepítés

Követelmények

- Windows 10 vagy Windows 11, 64 bites.
- Lejátszóeszköz, ha rendszerhangot is akarsz rögzíteni.
- A Windows H.264 és AAC kódolói. Ezek a Windows részei; az „N” kiadásokon előbb telepítsd a Microsoft *Media Feature Pack* csomagját.

Telepítővel

Futtasd a `mnRekord-0.3.0-setup.exe` fájlt. Alapból csak a felhasználódnak telepít, és nem kér rendszergazdai jogot; a párbeszédablak felajánlja a minden felhasználóra telepítést is. Létrehoz egy Start menü bejegyzést, kérésre asztali ikont, és egy eltávolítót (*Beállítások → Alkalmazások*). A telepítő magyarul és angolul is elérhető.

> **Windows SmartScreen**
> A telepítő nincs kódaláírással ellátva, ezért a Windows az első indításkor megjelenítheti a „A Windows megvédte a számítógépet” üzenetet. Válaszd a *További információ*, majd a *Futtatás mindenképp* gombot. Minden kiadásnál a letöltések mellett ott van az SHA-256 ellenőrzőösszeg; egy fájl ellenőrzéséhez futtasd PowerShellben a `Get-FileHash mnRekord-0.3.0-setup.exe` parancsot, és hasonlítsd össze az eredményt.

Telepítés nélkül

Az `mnrekord.exe` egyetlen fájl. Másold bárhová, és indítsd el; semmi másra nincs szükség.

Eltávolítás

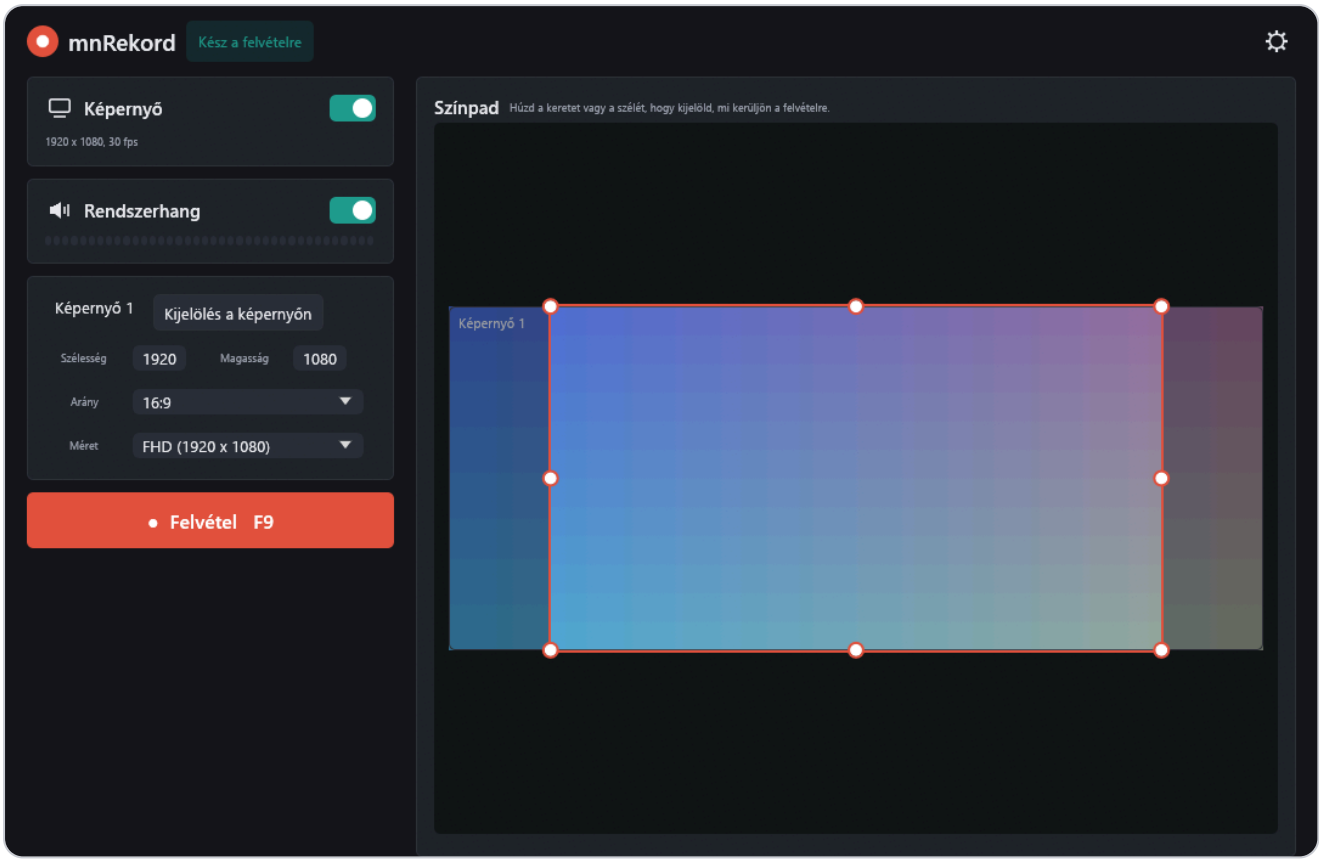
Az mnRekordot a *Beállítások → Alkalmazások* alatt távolíthatod el. A beállításaid (`%APPDATA%\mnRekord`) és a felvételeid megmaradnak.

---

3. Gyors kezdés

1. Indítsd el az mnRekordot. A jobb oldali színpad az asztalodat és egy keretet mutat; a keret az, amit rögzíteni fog.
2. Húzd a keretet vagy a fogantyúit arra a területre, amit rögzíteni akarsz. Vagy kattints a **Képernyő 1** gombra egy teljes monitorhoz, vagy a **Kijelölés a képernyőn** gombra egy ablak kiválasztásához.
3. Válassz méretet a **Arány** és a **Méret** listával, például *16:9* és *FHD*.
4. Nyomd meg a **Felvétel** gombot (vagy az `F9`-et). 3-2-1 visszaszámlálás indul, az ablak pedig vékony sávvá alakul.
5. Nyomd meg a **Leállítás** gombot (vagy az `F10`-et). A videó a `Dokumentumok\mnRekord` mappába kerül, és megnyílik a lejátszódban.

4. A főablak



A főablak. A színpadon látható kép egy demókép.

RÉSZ	MIT CSINÁL
Állapot (fent, a név mellett)	„Kész a felvételre”, ha elindítható a felvétel.
Fogaskerék (jobb felül)	Megnyitja a Beállításokat.
Képernyő kártya	Kapcsoló a képernyő rögzítéséhez. Mutatja a videó méretét és képkockasebességét, például *1920 x 1080, 30 fps*.
Rendszerhang kártya	Kapcsoló a számítógép hangjának rögzítéséhez, szintjelzővel, ami mozog, amíg valami szól. A szintjelző alatti listából választhatsz: **Minden hang**, vagy egy program, aminek van nyitott ablaka, például egy böngésző vagy egy lejátszó. Ilyenkor csak annak a programnak (és segédfolyamatainak) a hangja kerül a felvételre, így a háttérzene és az értesítések kimaradnak. A választás nem függ a felvett kerettől, és megmarad. Windows 10 2004-es vagy újabb verzió kell hozzá. Ha a program indításkor nem fut, vagy a hangját nem lehet rögzíteni, az mnRekord szól, és a teljes rendszerhangot rögzíti.
Terület kártya	Monitorok, **Kijelölés a képernyőn**, szélesség és magasság, **Arány**, **Méret** és **Követés**. Lásd: Mit rögzítsünk?
Felvétel gomb	Elindítja a felvételt. Mutatja a gyorsbillentyűt (`F9`). Szürke, ha semmi nincs bekapcsolva rögzítésre.
Utolsó felvétel és **GIF készítése**	Felvétel után jelennek meg a Felvétel gomb alatt, ha az „Kilépés leállítás után” ki van kapcsolva (különben a program már kilépett). Lásd: Felvételek és fájlok.
Színpad	Az összes monitorod élő képe, benne a keret, amit rögzíteni fogsz.

> **Megjegyzés**
> A színpad másodpercenként kb. 30-szor frissül, és leáll, amíg az ablak le van kicsinyítve. A rögzítő saját ablaka el van rejtve a képről.

5. Mit rögzítsünk?

A keret a színpadon

- **Mozgatás:** húzd a keret belsejét.
- **Átméretezés:** húzd valamelyik a nyolc fogantyút (négy sarok, négy oldal közepe).
- Zárolt képaránynál a **sarok** a szemközti sarokból nő, és az egér bármilyen irányú mozgását követi. Az **oldalfogantyú** a keret közepe körül nő, és ha a keret kilépne a képernyőről, visszatolódik, így a fogantyú sosem akad el.
- **Szabad** képaránynál az oldalak és a sarkok megkötés nélkül méretezik a keretet.

Monitorok

A **Képernyő 1**, **Képernyő 2** … gombok egy teljes monitort jelölnek ki. Zárolt képaránynál az adott arányú legnagyobb keret fér be a monitorba, középre igazítva.

Kijelölés a képernyőn

Az ablak eltűnik, és az asztalod állóképe borítja a képernyőt. Ezután:

- **kattints** egy ablakra vagy monitorra a rögzítéséhez (az ablakot az épp aktuális helyén, látható keretével rögzíti);
- vagy **húzz** egy téglalapot; az egérmutató melletti nagyító segít a pontos pixel eltalálásában;
- az `Esc` megszakítja.

Ha ablakot választasz, megjelenik a **Követés** kapcsoló (lásd lejjebb).

Arány és méret

A **Arány** lista az alapbeállítás: *16:9*, *9:16* vagy *Szabad*. 16:9 vagy 9:16 esetén a keret mindig megtartja az arányt, bármit csinálsz vele, a **Méret** lista pedig az adott arányú méreteket kínálja:

NÉV	16:9	9:16
360p	640 × 360	360 × 640
HD	1280 × 720	720 × 1280
FHD	1920 × 1080	1080 × 1920
QHD	2560 × 1440	1440 × 2560
4K UHD	3840 × 2160	2160 × 3840

A képernyődnél nagyobb méretek szürkék. Méret választásakor a keret közepe a helyén marad. **Szabad** esetén a lista az AD (600 × 315), SD, HD, FHD, 2K, QHD és 4K UHD méreteket kínálja.

A **Szélesség** és a **Magasság** számmezők húzhatók vagy beírhatók. Zárolt képaránynál az egyik módosítása a másikat is változtatja. A videó szélessége és magassága mindig páros pixelszám, mert a H.264 ezt kéri.

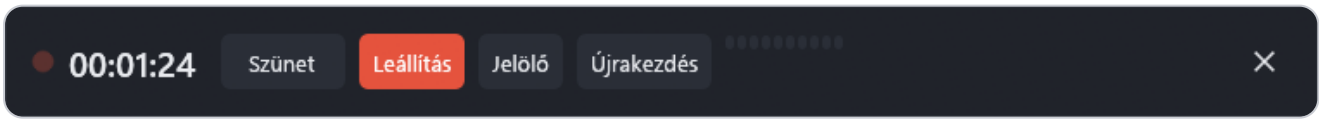
Ablak követése

Ha a területet egy ablakra kattintva választottad ki, a **Méret** alatt megjelenik a **Követés** kapcsoló. Ha be van kapcsolva, a keret felvétel közben megtartja a helyét *az ablakon belül*: ha elmozdítod az ablakot, a kép vele megy. A keret mérete nem változik. A lekicsinyített vagy bezárt ablakot nem követi; a keret ott marad, ahol utoljára látta.

Ugyanez parancssorból is megoldható, lásd a `followwindow` parancsot. Monitor kijelölése vagy téglalap rajzolása kikapcsolja a követést.

---

6. Felvétel



A felvételi sáv: időmérő, Szünet, Leállítás, Jelölő, Újrakezdés, szintjelző és bezáró gomb.

Indítás

Nyomd meg a **Felvétel** gombot vagy az `F9`-et. Rövid késleltetés után a 3, 2, 1 számok jelennek meg a rögzített területen (a visszaszámlálás kikapcsolható). Az ablak vékony sávvá húzódik össze, amit bárhová elhúzhatsz. Alapból ki van zárva a felvételből, így

sosem jelenik meg a videón. Ha a „Területjelző keret mutatása” be van kapcsolva, egy vékony keret jelöli az asztalon a rögzített területet (ez sem kerül a felvételre).

A sáv

VEZÉRLŐ	MIT CSINÁL
Időmérő	A felvett idő. A pont villog felvétel közben, szüneteltetéskor borostyánsárga.
Szünet / **Folytatás**	Szüneteltet és folytat. A szünet ideje nincs benne a videóban. (Gyorsbillentyű: `F9`.)
Leállítás	Befejezi és elmenti a felvételt. (Gyorsbillentyű: `F10`.)
Jelölő	Feljegyzi az aktuális időt egy szövegfájlba a videó mellett. (Gyorsbillentyű: `Ctrl` + `M`.)
Újrakezdés	Megkérdezi, törölje-e az eddigi felvételt; ha igent mondasz, visszakerülsz a főablakba, hogy újrakezdd.
Szintjelző	A rendszerhang szintje.
✕	Megkérdezi, törölje-e a felvételt és kilépjen-e.

Az ablak címe is mutatja az állapotot, így a tálcáról is látszik, ha a sáv el van rejtve: `● 00:01:24 mnRekord` felvétel közben, `Szünet 00:01:24 mnRekord` szüneteltetéskor.

Szünet és az egér

Ha a „Egér helyének visszaállítása szünet után” be van kapcsolva (alapból igen), az egérmutató folytatáskor visszaugrik arra a helyre, ahol szüneteltetéskor állt.

Leállítás és mentés

A **Leállítás** után a felvétel a kimeneti mappába kerül, a fájlnévsablon szerinti névvel. Ha a „Fájlnév bekérése” van kiválasztva, egy mentési ablak kérdezi a nevet. Az alapbeállításokkal a felvétel ezután megnyílik a videólejátszódban, és az mnRekord kilép („Kilépés leállítás után”, „Felvétel megnyitása leállítás után”).

Ha a visszaszámlálás alatt állítod le, semmi nem mentődik.

Kevés lemezhely

Ha az ideiglenes mappa meghajtóján kb. 300 MB-nál kevesebb a szabad hely, a felvétel magától leáll, és az addig felvett rész mentésre kerül.

---

7. Felvételek és fájlok

A videó

MP4, H.264 videóval (Main profil) és 48 kHz-es sztereó AAC hanggal. A fájl töredékekben íródik, ezért még a váratlanul megszakadt felvétel is lejátszható az utolsó töredékig.

Fájlnevek

A név egy sablonból jön (Beállítások → Fájlok). Az alapértelmezett `Rec {date} {time}`, ami ilyet ad: `Rec 2026-11-07 14-05-09.mp4`.

HELYETTESÍTŐ	EZZEL CSERÉLŐDIK
`{date}`	A dátum, `2026-11-07`
`{time}`	Az idő, `14-05-09`
`{window}`	Az ablak címe, amit a képernyőn kijelöltél, vagy `screen`

A fájlnévben nem engedélyezett karakterek `_`-ra cserélődnek. Ha már van ilyen nevű fájl, `(1)`, `(2)` … kerül a végére.

Jelölők

Ha tettél jelölőket (Marker), a videó mellé egy `név.markers.txt` szövegfájl kerül, jelölőnként egy sorral: az idő és a jelölő sorszáma, tabulátorral elválasztva, például `00:01:12.500  Marker 1`. Jelölők csak akkor kerülnek rögzítésre, ha a képernyő is rögzítve van.

Részekre bontott felvételek

A **Új fájl indítása minden N percben** beállítással (Beállítások → Bemenetek) a hosszú felvétel részekre bomlik. Ha egy rész betelt, azonnal új fájl indul, a kész rész pedig lezárul. A fájlok neve `név-part1.mp4`, `név-part2.mp4` … és mindegyik önmagában lejátszható. A szünet ideje nem számít bele. Összeomlás esetén csak az éppen írt rész van veszélyben.

GIF

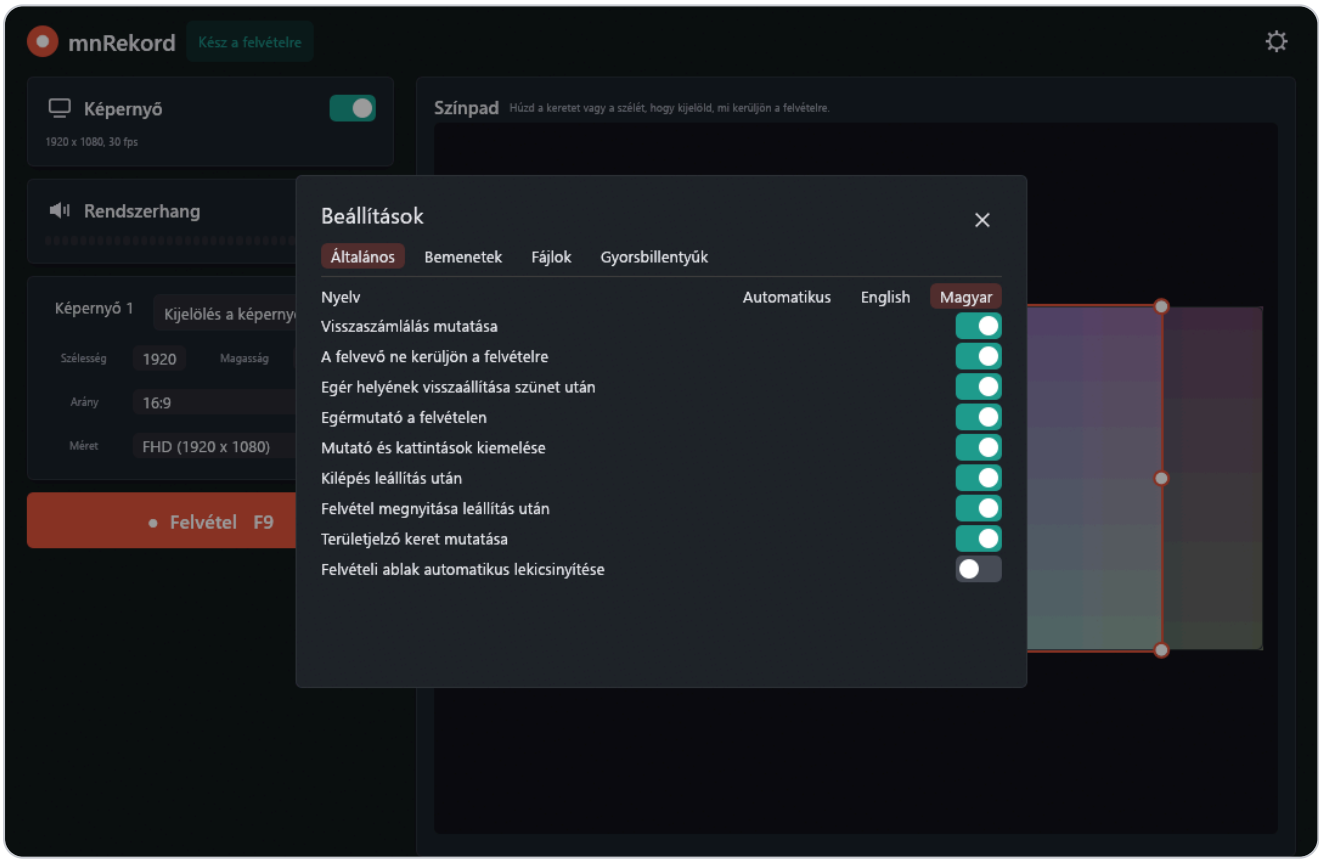
Ha az „Kilépés leállítás után” ki van kapcsolva, az mnRekord felvétel után nyitva marad, és a Felvétel gomb alatt megjeleníti a **GIF készítése** gombot. Az utolsó felvételből animált GIF-et készít mellé. A GIF legfeljebb 640 pixel széles, másodpercenként 12 képkockás, és az első 30 másodpercet használja. A GIF-ek nagy fájlok; egy 30 másodperces kép is meghaladhatja a 10 MB-ot. Az elkészítés néhány másodpercig tart, és ha kész, megnyílik a mappa. Részekre bontott felvételnél a GIF az első részből készül.

---

8. Beállítások

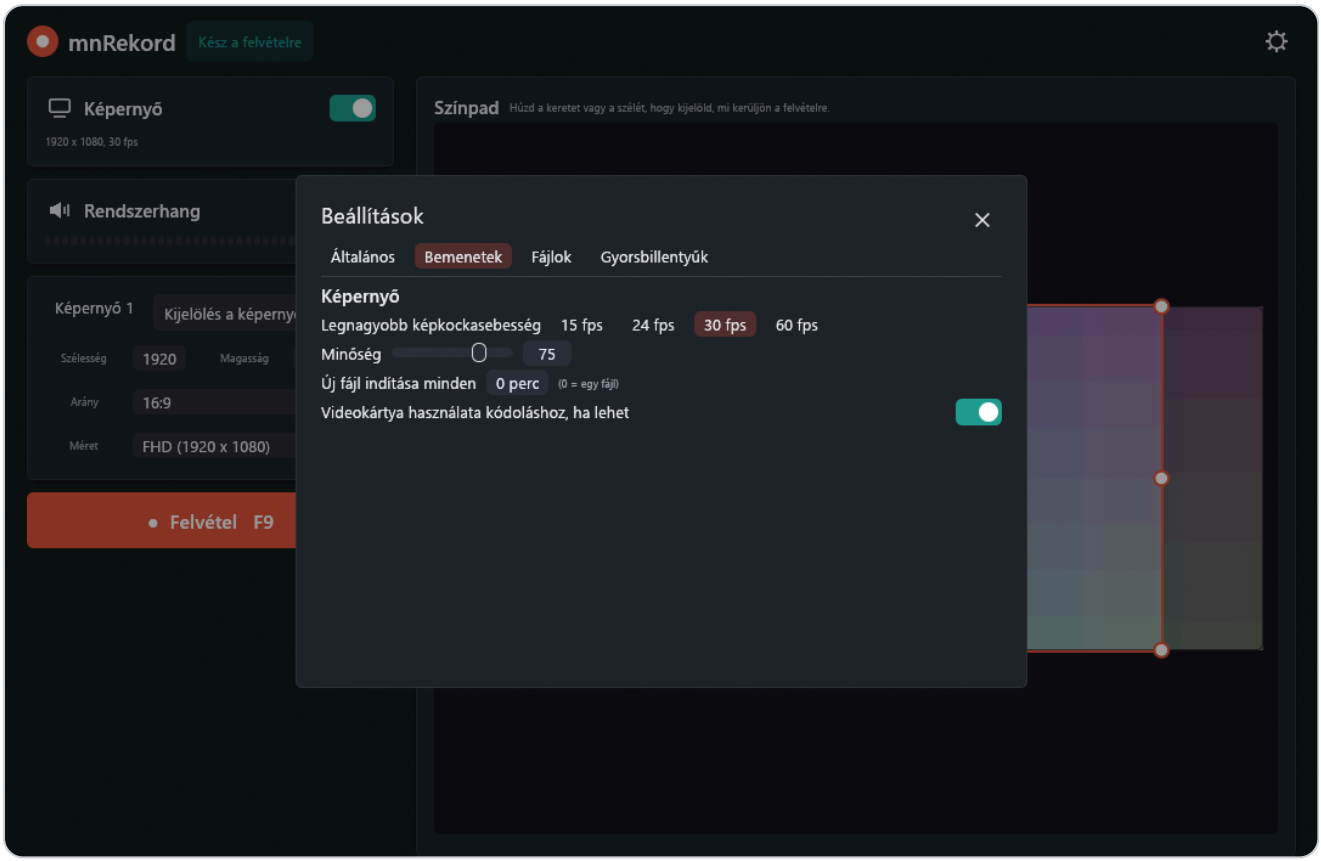
A fogaskerékkel nyílnak meg. A legtöbb változás azonnal érvénybe lép; mindent elment, amikor bezárod a beállításokat.

Általános



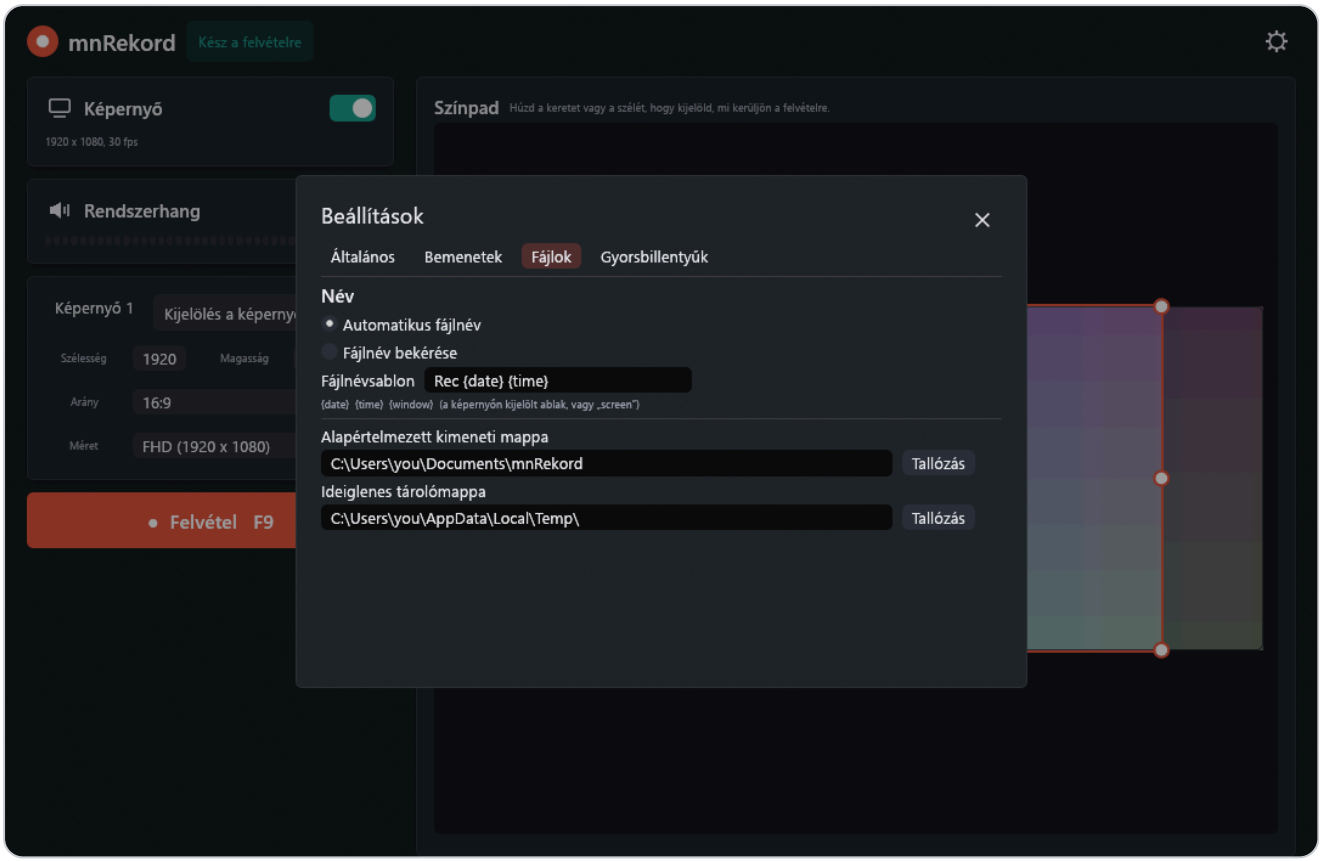
BEÁLLÍTÁS	JELENTÉSE
Nyelv	A felület nyelve: Automatikus (a Windows nyelve), English vagy Magyar. Azonnal érvénybe lép.
Visszaszámlálás mutatása	A 3-2-1 a felvétel indulása előtt.
A felvevő ne kerüljön a felvételre	Elrejti az mnRekord saját ablakait (sáv, visszaszámlálás, területkeret) a videóról.
Egér helyének visszaállítása szünet után	Folytatáskor visszaviszi az egeret oda, ahol szüneteltetéskor volt.
Egérmutató a felvételen	Kirajzolja az egérmutatót a videóba.
Mutató és kattintások kiemelése	Lágy sárga halót rajzol a mutató köré, és piros gyűrűt, amíg egérgomb van lenyomva.
Kilépés leállítás után	Kilép az mnRekord, amikor a felvétel mentve lett.
Felvétel megnyitása leállítás után	Megnyitja a mentett fájlt az alapértelmezett lejátszóban.
Területjelző keret mutatása	Vékony keret az asztalon a terület körül, amíg az nem a teljes monitor.
Felvételi ablak automatikus lekicsinyítése	Elrejti a sávot a felvétel indulásakor (használd a gyorsbillentyűket vagy a tálcaikont).

Bemenetek



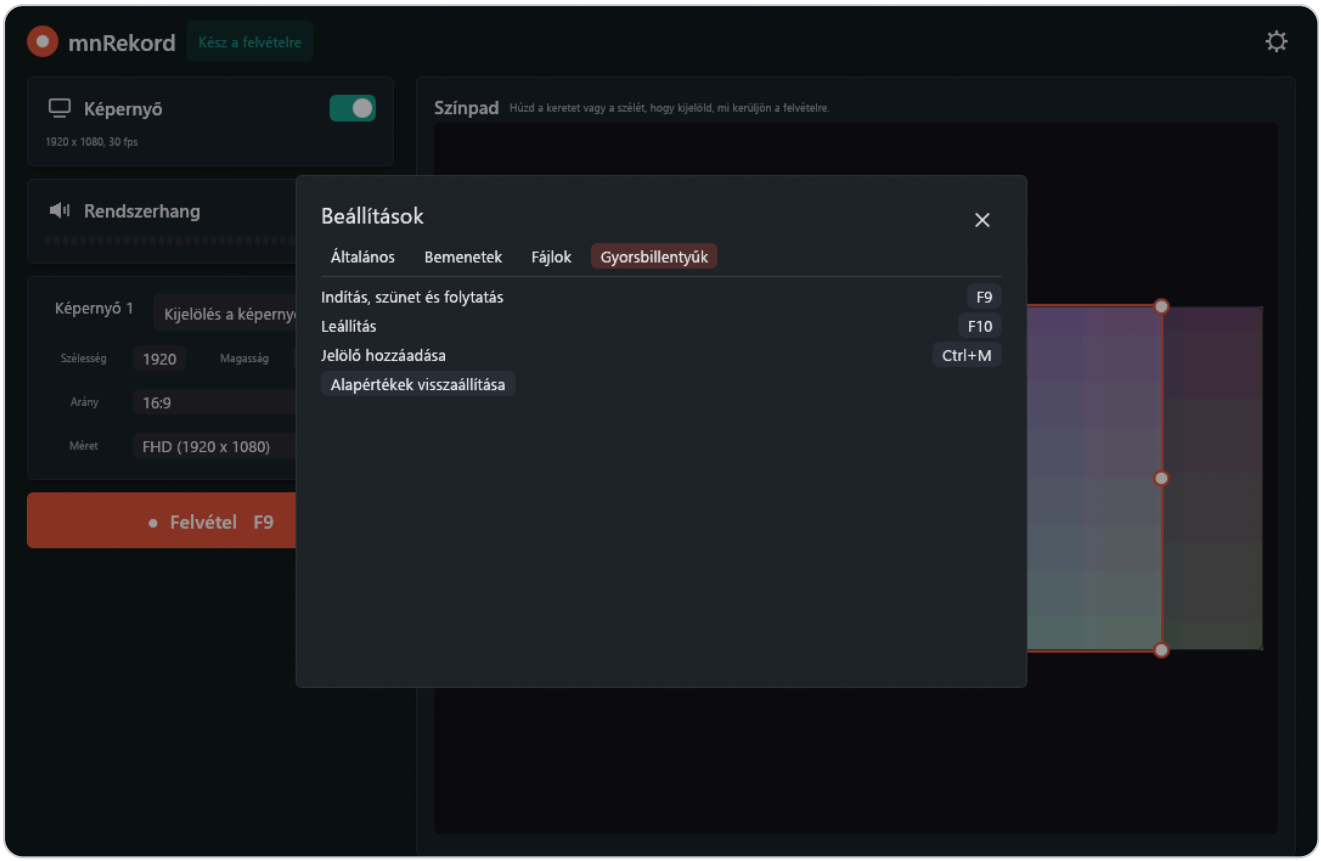
BEÁLLÍTÁS	JELENTÉSE
Legnagyobb képkockasebesség	15, 24, 30 vagy 60 képkocka másodpercenként.
Minőség	1-től 100-ig, alapból 75. Magasabb értéknél élesebb a kép és nagyobb a fájl. Egy mozgó színsávos tesztfelvételnél a 20-as minőség kb. 1 MB-ot, a 90-es kb. 8 MB-ot adott ugyanarra a tíz másodpercre.
Új fájl indítása minden	Hány perc után induljon új rész; 0 egyetlen fájlt jelent. Lásd: Részekre bontott felvételek.
Videokártya használata kódoláshoz	Engedi, hogy a Windows a videókártya H.264 kódolóját használja, ha van. Felvétel után itt látszik a használt kódoló neve. Kapcsold ki, ha videókártya-illesztő miatt gond van.

Fájlok



BEÁLLÍTÁS	JELENTÉSE
Automatikus fájlnév / Fájlnév bekérése	Mentés a sablon szerinti névvel, vagy kérdezzen a mentési ablakban.
Fájlnévsablon	A `{date}`, `{time}`, `{window}` helyettesítőkkel.
Alapértelmezett kimeneti mappa	Ide kerülnek a felvételek. Alapból `Dokumentumok\mnRekord`.
Ideiglenes tárolómappa	Ide íródik a felvétel, amíg fut. Gyors, elég nagy meghajtó a legjobb. Alapból a Windows ideiglenes mappája.

Gyorsbillentyűk



Lásd a következő fejezetet.

---

9. Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk a Windowsban mindenhol működnek, akkor is, ha az mnRekord a háttérben van.

MŰVELET	ALAPÉRTÉK
Indítás, szünet és folytatás	`F9`
Leállítás	`F10`
Jelölő hozzáadása	`Ctrl` + `M`

Módosításhoz nyisd meg a Beállítások → Gyorsbillentyűk fület, kattints a gyorsbillentyűre, és nyomd le az új billentyűt vagy kombinációt (funkcióbillentyű, betű vagy számjegy, igény szerint `Ctrl`, `Alt` vagy `Shift` mellett). A **Alapértékek visszaállítása** visszaállítja a fenti hármat. Ha egy gyorsbillentyűt már egy másik program használ, az mnRekord jelzi, hogy nem tudta kiosztani.

10. Tálcaikon

Amíg az mnRekord fut, egy korallszínű ikon látszik a tálca értesítési területén (lehet, hogy a „rejtett ikonok” között). A bal kattintás előhozza az ablakot. A jobb kattintásos menü:

- **mnRekord megnyitása** – előre hozza az ablakot;
- **Felvétel indítása** / **Felvétel leállítása** – a menüpont az állapottal együtt változik;
- **Kilépés** – kilépés.

11. Parancssor

Az `mnrekord.exe` második indítása nem nyit második ablakot: átadja a paramétereit a futó példánynak, és kilép. Ha nem fut példány, a paramétereket az éppen induló példány hajtja végre. A parancsok elé írhatsz `/`, `-` vagy `--` jelet, vagy semmit; kis- és nagybetűre nem érzékenyek, és egyszerre több is megadható.

```
mnrekord setoutputpath "D:\Videók" setscreenframerate 60 record
mnrekord stop
```

PARANCS	HATÁSA
`record`	Elindít egy felvételt (visszaszámlálással).
`pause`, `resume`	Szünetelteti vagy folytatja a futó felvételt.
`stop`	Leállít és ment, mint a Leállítás gomb.
`writetofile`	Leállít, kérdés nélkül automatikus névvel ment, és kilép.
`drawregion`	Elindítja a „Kijelölés a képernyőn” funkciót.
`setregion X Y W H`	Megadja a területet képernyőpixelekben.
`followwindow "szöveg"`	Kijelöli az első látható ablakot, amelynek címében szerepel a szöveg, rögzíti és követi.
`setscreenframerate N`	15, 24, 30 vagy 60.
`setoutputpath "mappa"`	Beállítja a kimeneti mappát.
`enablescreenrecording`, `disablescreenrecording`	Be- vagy kikapcsolja a Képernyő kártyát.
`unmutesystemaudio`, `mutesystemaudio`	Be- vagy kikapcsolja a Rendszerhang kártyát.
`setsoundapp chrome.exe`	Csak ennek a programnak a hangját rögzíti. A `setsoundapp all` visszaáll a teljes hangra.

Egy további mód nem a futó példányt használja:

```
mnrekord --gif felvetel.mp4 felvetel.gif
```

Egy felvételből GIF-et készít, majd kilép. Az eredmény egy `felvetel.gif.log` szövegfájl, amiben vagy `ok` áll, vagy a hiba oka.

> **Megjegyzés**
> A `setoutputpath`, `setregion`, `setscreenframerate` és a többi beállítóparancs mentődik a beállításokba, mint az ablakban végzett módosítások.

12. Felvétel helyreállítása

A felvétel futás közben az ideiglenes mappába íródik. Ha az mnRekord szokatlan módon áll le (összeomlás, áramkimaradás, leállított folyamat), a következő indításkor megjelenik a **Felvétel helyreállítása** kérdés:

- a **Helyreállítás** megkérdezi, hova mentse a fájlt, és megtartja, ami fel lett véve, az utolsó kiírt töredékig (a vége előtti néhány másodperc elveszhet);
- a **Törlés** eldobja.

Amíg nem döntesz, a befejezetlen felvétel az ideiglenes mappában marad, egy `trecRec…` nevű mappában.

13. Hibaelhárítás

PROBLÉMA	MIT PRÓBÁLJ
A Felvétel gomb szürke, vagy „Kapcsold be a képernyőt a felvételhez”	Kapcsold be a **Képernyő** kártyát. Az mnRekord a képernyőt igényli; csak hangot nem rögzít.
„A rendszerhang rögzítése nem lehetséges”	Csatlakoztass vagy engedélyezz egy lejátszóeszközt a Windows hangbeállításaiban, majd kapcsold be újra a Rendszerhangot.
Egy ablak fekete a videón	Egyes programok (védett videó, néhány teljes képernyős játék) nem engedik a képernyőrögzítést. Futtasd a játékot ablakos vagy keret nélküli módban.
A Windows bejelentkező vagy jogosultságkérő (UAC) képernyője nem látszik	A Windows így működik; ez védett asztal.
„Nincs elég hely a lemezen”	Szabadíts fel helyet, vagy válassz másik ideiglenes mappát (Beállítások → Fájlok). Az addigi felvétel mentve van.
A videó akadozik egy lassú gépen	Csökkentsd a képkockasebességet vagy a méretet, és hagyd bekapcsolva a „Videokártya használata kódoláshoz” beállítást. A GPU-t használó programok bezárása segít.
Egy gyorsbillentyű nem csinál semmit	Lehet, hogy egy másik program használja. Válassz másik billentyűt a Beállítások → Gyorsbillentyűk alatt.
Maga a rögzítő is megjelenik a videón	Ellenőrizd, hogy a „A felvevő ne kerüljön a felvételre” be van-e kapcsolva.
A méret olyanra változott, amit nem választottam	Zárolt képaránynál a keret mindig megtartja az arányt. Válaszd a **Szabad** értéket a Ratio listában, ha ez nélkül akarsz méretezni.

14. Műszaki jegyzetek

- **Rögzítés:** a Windows Desktop Duplication API-ja (DXGI), minden monitorra egy duplikáció, amit a terület érint; tartaléknak a GDI szolgál. A területet a beállított

képkockasebességgel másolja; az egérmutatót rá rajzolja. Minden koordináta fizikai pixelben van megadva.

- **Videó:** a képkockák NV12 formátumba (BT.709, korlátozott tartomány) alakulnak, és a Media Foundation H.264 kódolója kódolja őket, minőségalapú sebességszabályozással. Hardveres kódolót használ, ha van.
- **Hang:** a rendszerhangot WASAPI loopbackkel rögzíti (48 kHz, sztereó), és 160 kbit/s-os AAC-vé kódolja. A hang és a kép ugyanazt a felvételi órát követi, így a szünet és a csend nem tolja el őket egymáshoz képest.
- **Fájlok:** töredékes MP4, a Media Foundation sink writere írja.
- **Beállítások:** `%APPDATA%\mnRekord\settings.json`. A fájl törlésével visszaállnak az alapértékek.
- **Egy példány:** egy nevesített mutex biztosítja, hogy egy példány fusson; a parancsok a `\\.\pipe\mnRekord` nevesített csövön jutnak el hozzá.

---

15. Építés forrásból

Windows 10 vagy újabb és egy aktuális stabil Rust eszközlánc kell hozzá.

```
git clone https://github.com/miklosnemeth/mnRekord
cd mnRekord
cargo test --release
cargo build --release
```

A program a `target\release\mnrekord.exe`. A telepítő elkészítéséhez telepítsd az Inno Setup 6-ot, és futtasd az `installer\build.ps1` fájlt; az eredmény a `dist\mnRekord-<verzió>-setup.exe`.

Az mnRekord Rustban készült, az egui és a `windows` crate használatával. MIT licenc alatt jelent meg.